

Oceanografía Química Aplicada - 4 Curso CC del Mar

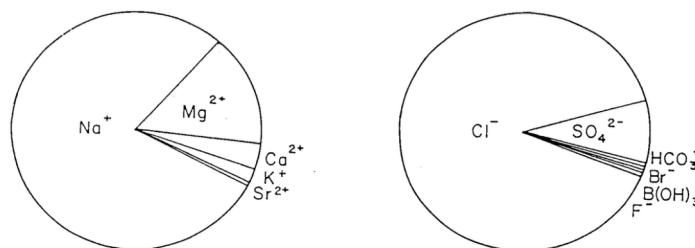
Índice de la asignatura:

- TEMA 1. Generación de perfiles verticales: reactividad en aguas superficiales y segregación en océano profundo.
- TEMA 2. Modelos biogeoquímicos básicos.
- TEMA 3. Ciclo del carbono inorgánico en el medio marino.
- TEMA 4. Ciclos de nutrientes.
- TEMA 5. Trazadores químicos en oceanografía.
- TEMA 6. Acoplamiento biogeoquímico en el Atlántico Norte.

Oceanografía Química Aplicada - TEMA 1. Generación de perfiles verticales: reactividad en aguas superficiales y segregación en océano profundo.

1. Composición del agua de mar

Composición homogénea de elementos mayoritarios -> Importancia en el cálculo de $\rho = f(T, P, S)$. Elementos mayoritarios -> 99,9% de las especies disueltas. Concentración > 1ppm. Proporciones relativamente constantes (ventajas mediciones). La relación entre la concentración de los compuestos mayoritarios es constante (a excepción del C y Ca). 11 compuestos mayoritarios (5 cationes, 6 aniones) Minoritarios no reactivos también presentan relaciones constantes (Li, Rb, Cs, gases nobles, W, Mo, ...).



Cationes y aniones mayoritarios del agua de mar

En el diagrama aparece el bicarbonato puesto que constituye un 90% de las especies del carbónico. El ácido bórico participa en equilibrio de disociación en el agua de mar.

Composición no homogénea de la mayor parte de los elementos minoritarios. Importancia en la caracterización de procesos de mezcla, biológicos o sedimentarios (trazadores).

2. Generación de perfiles verticales

- Perfiles conservativos -> elementos no reactivos (los elementos mayoritarios y minoritarios no reactivos como los gases nobles).

- Elementos retirados -> concentración elevada en superficie que tiende a disminuir con la profundidad.
- Elementos regenerados -> concentración baja en superficie que tiende a aumentar con la profundidad.

Los elementos retirados son muy escasos (ej. Al, Pb..). La mayor parte de los elementos tiene perfiles de elementos regenerados. Nos centramos en ellos. La explicación de estos perfiles se deben a la incorporación al material particulado en aguas superficiales y liberación en aguas profundas (un mecanismo de incorporación pasiva de los elementos al material particulado es la adsorción). También se dan procesos de incorporación activa (ej. zooplancton).

- La materia orgánica se oxida;
- Las estructuras duras tienden a la disolución.

Origen de la materia orgánica:

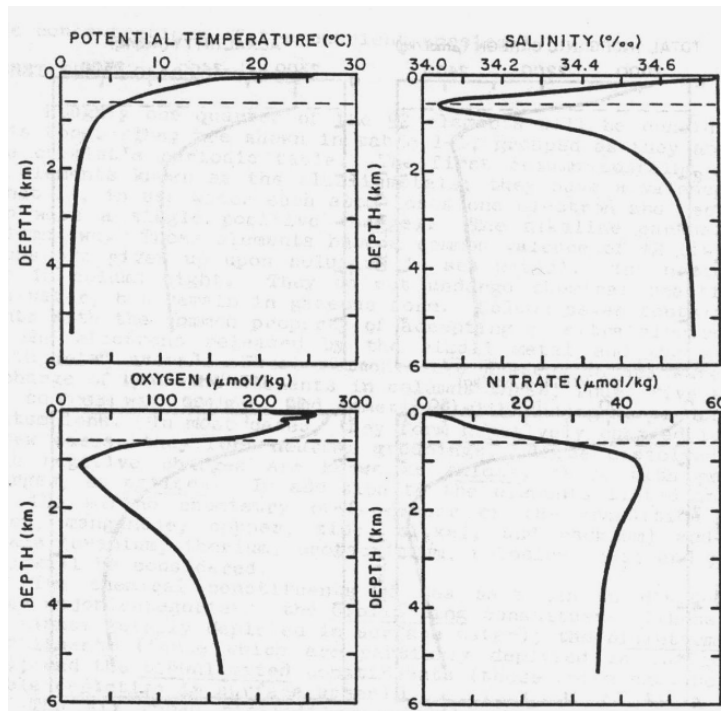
		% (500 m)	% (4000 m)
Partículas litogénicas		2-7	3-25
Material biogénico	Materia orgánica particulada	20-60	10-11
	CaCO ₃	35-63	57-72
	SiO ₂	3-7	9-15
		~ 95 %	

La actividad biológica en las aguas superficiales es el principal productor de material particulado → Reactividad de los elementos en los océanos

Tablas en porcentaje -> las partículas litogénicas son mayor a mayor profundidad: se debe al balance entre las dos profundidades y a la naturaleza porcentaje de los datos. Aumenta el porcentaje puesto que el de la MOP baja mucho -> importancia de los datos en porcentajes.

La actividad biológica en las aguas superficiales es el principal productor de material particulado -> Reactividad de los elementos en los océanos

Primera diferencia en las aguas oceánicas en los perfiles de elementos regenerados de tipo reactivo: "Las aguas profundas están enriquecidas con respecto a las aguas superficiales" (a excepción del oxígeno).



3. Clasificación de elementos según su reactividad

1. Compuestos biolimitantes. Se retiran de las aguas superficiales practicamente en su totalidad (desaparecen) y se regeneran en aguas profundas (reserva).

- NO_3^- , HPO_4^{2-} , SiO_2 , Fe , Zn , Cd , Co , Ge(OH)_4

2. Compuestos no biolimitantes. No tienden a reaccionar, igual proporción en aguas superficiales y profundas.

- Na , K , Rb , Cs , Mg , B , S , F , Cl , Br (gases nobles, Mo , W , V y U ¿?).

3. Compuestos biointermedios. Solo se retira una parte de los elementos y no su totalidad.

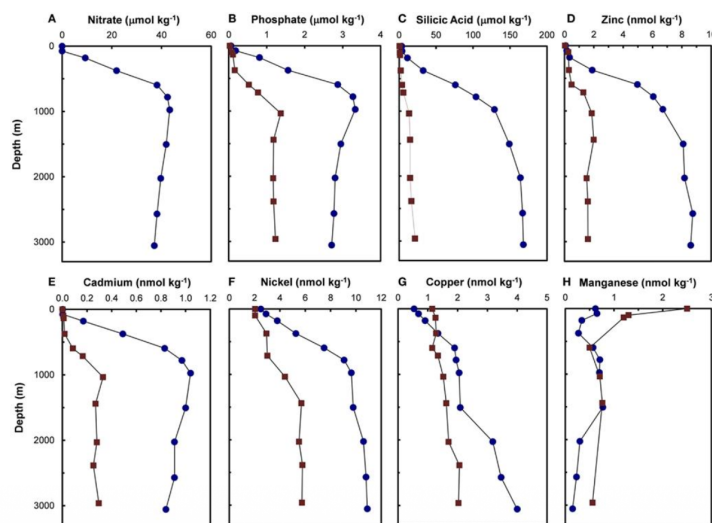
- C , Ca , Ba , Ra , Sr , Ni , Cu , Se ;
- (Ca – 1 %, C – 13%, Ba – 70%).

Comportamiento cíclico: son retirados en aguas superficiales y vuelven a aparecer en aguas profundas. También tienen ciclos internos.

4. Compuestos no cíclicos. Por ejemplo el Pb , Mn , Al . No se producen sino que entran a formar parte de las aguas superficiales y son muy reactivos. Tras entrar se asocian al material particulado y empiezan a caer, llegando al fondo del océano. Sistema con entrada y salida, no comportamiento cíclico.

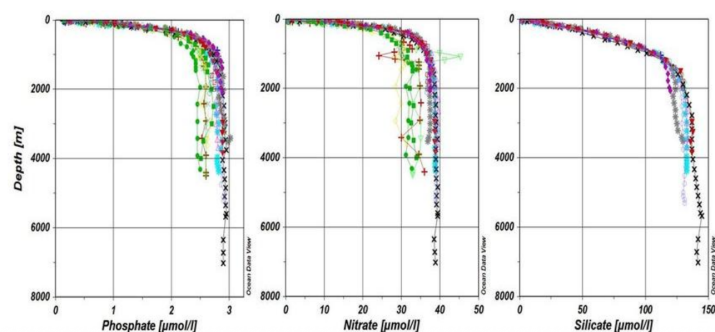
Table 1-1. Abbreviated periodic table showing the elements whose marine chemistry are discussed in this book. For each element the important ionic and molecular forms found in sea water are noted. For those elements whose distribution within the sea is sufficiently well understood, the designations biolimiting, biointermediate, and biounlimited are given. Not shown are the transition metals (Fe, Mn, Cd, Zn, Ni, and Cu) and heavy metals (U, Th, Pa, Po, Pb, and Pu) which are discussed in Chapter 4.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Hydrogen H ₂ O H ⁺ Unlimited							Helium He Unlimited
Lithium Li ⁺	Beryllium Be ⁺⁺	Boron H ₃ BO ₃ H ₄ BO ₄ ⁻ Unlimited	Carbon HCO ₃ ⁻ CO ₃ ⁼ CO ₂ Intermediate	Nitrogen N ₂ Unlimited NO ₃ ⁻ Limiting	Oxygen H ₂ O Unlimited O ₂ Intermediate	Fluorine F ⁻ Unlimited	Neon Ne Unlimited
Sodium Na ⁺ Unlimited	Magnesium Mg ⁺⁺ Unlimited	Aluminum Al(OH) ₄ ⁻ Al(OH) ₃ ^o	Silicon H ₄ SiO ₄ Limiting	Phosphorus HPO ₄ ⁼ H ₂ PO ₄ ⁻ Limiting	Sulfur SO ₄ ⁼ Unlimited	Chlorine Cl ⁻ Unlimited	Argon Ar Unlimited
Potassium K ⁺ Unlimited	Calcium Ca ⁺⁺ Intermed.		Selenium SeO ₃ ⁼ , SeO ₄ ⁼ Intermediate			Bromine Br ⁻ Unlimited	Krypton Kr Unlimited
Rubidium Rb ⁺ Unlimited	Strontium Sr ⁺⁺ Intermed.						Xenon Xe Unlimited
Cesium Cs ⁺ Unlimited	Barium Ba ⁺⁺ Intermed.						Radon Rn Unlimited
	Radium Ra ⁺⁺ Intermed.						



Los perfiles siempre son más acusados en el Pacífico que en el Atlántico:

- **Compuestos biolimitantes:** NO_3^- , HPO_4^{2-} , Si(OH)_4 . La MOP suele oxidarse relativamente rápido (el mínimo de la concentración de O se corresponde con la posición de la termoclina permanente -1000m). Por tanto todos los elementos ligados a la MOP tendrán un máximo alrededor de esa profundidad. El silicato (Si(OH)_4) = SiO_2 -> Los procesos de disolución de la sílice son más lentos que los de disolución de MOP, por tanto el máximo se encontrará más profundo comparado con los elementos asociados a la MOP.

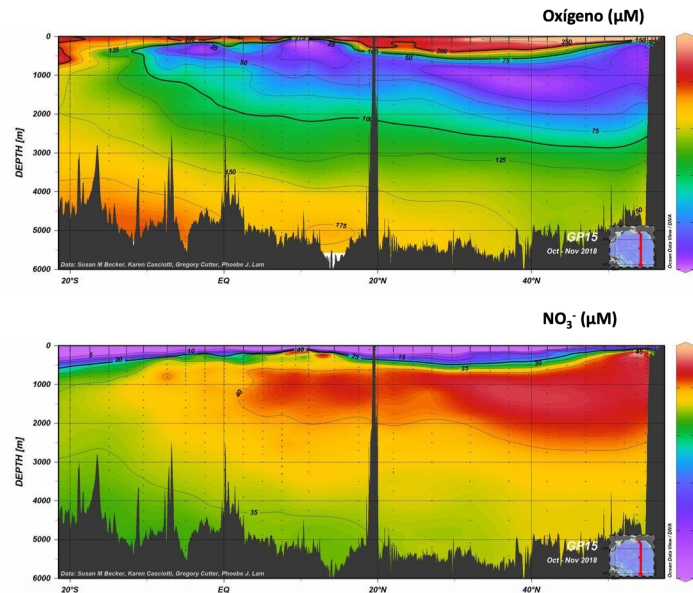


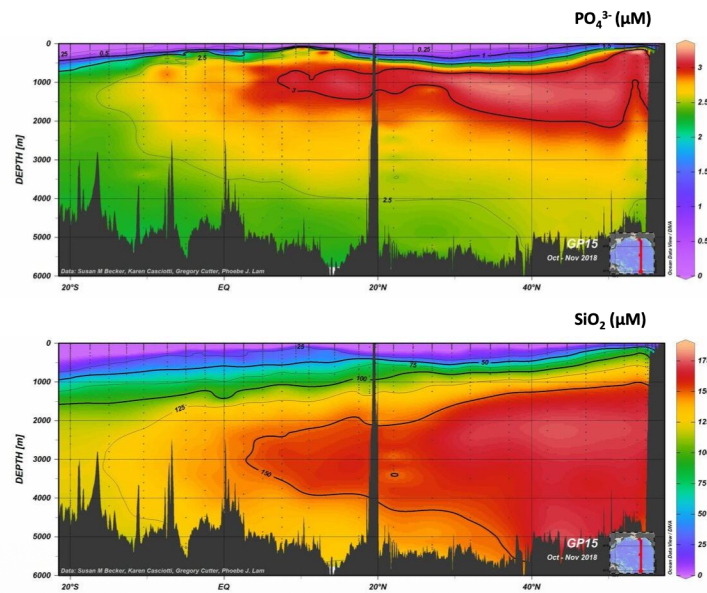
Cuestiones:

- La concentración en superficie es prácticamente cero (condición para que el elemento sea biolimitante). A medida que aumenta la profundidad va aumentando la concentración. Cuando el organismo ha muerto, la MOP empieza a caer y se liberan los compuestos.

eGEOTRACES --> seleccionar el grupo de variables (Biogeoquímica por ej.) + seleccionar el trazador (fosfato por ej.) => aparecen los perfiles. En el Pacífico las variaciones son muchos más acusadas que en el Atlántico. Nos centramos en un transecto del Pacífico. **eWOCE** --> Elegir océano y visualización de transectos. Información más restringida.

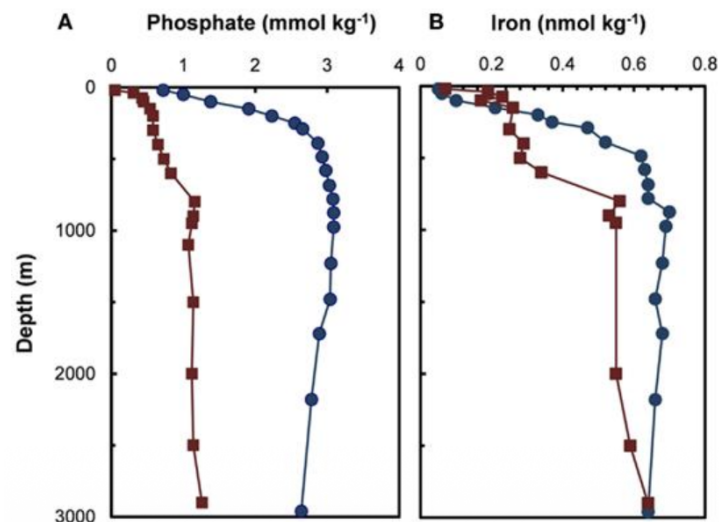
Oxígeno: Concentraciones altas en la zona superficial debido fundamentalmente a dos procesos: masas de aguas en equilibrio con la atmósfera y fotosíntesis. A medida que aumenta la profundidad va disminuyendo la concentración de O₂ hasta un valor mínimo (máximo de liberación de los nutrientes asociados a la MOP). **Nitrato:** Tiene la misma distribución que la concentración de O₂. En superficie es prácticamente cero y a medida que el organismo muere y la MOP va cayendo y se oxida, el máx de concentración de nitrato coincide con el mínimo de concentración de O₂. Proceso de segregación horizontal en el océano profundo. **Fosfato:** Concentración cero en superficie (biolimitante) y mismo comportamiento que los otros dos anteriores. Mismos perfiles puesto que está incluido como parte de la MOP. **Sílice:** En aguas superficiales hay condición de elemento biolimitante. Conforme vayan muriendose los organismos, los procesos de disolución son más lentos en este caso, por tanto los máximos ocurren a mayor profundidad comparado con los demás elementos.



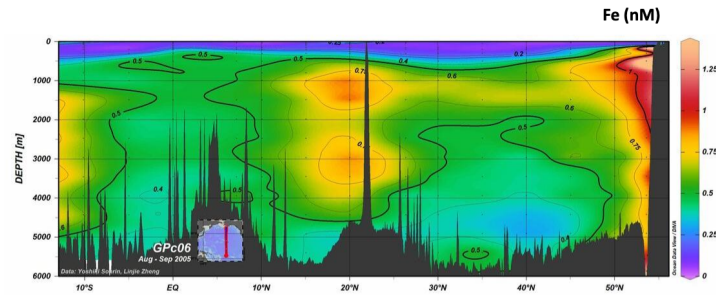


Resto de elementos biolimitantes:

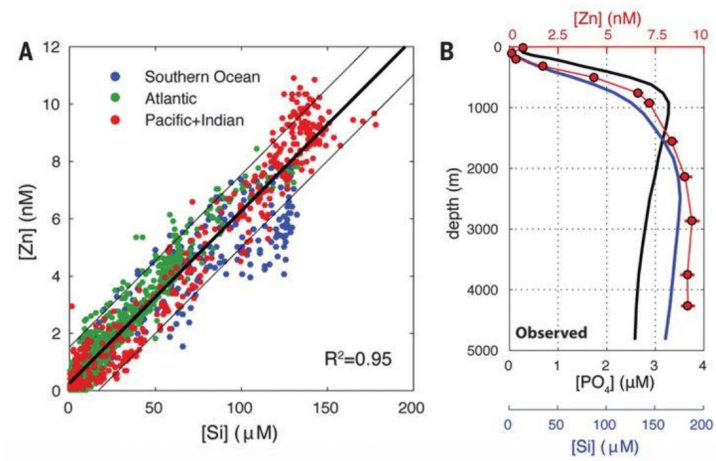
- Fe: nutriente necesario para muchos procesos. Esencial para el desarrollo del fitoplancton. Necesario para la fotosíntesis, fijación de N_2 por diazótrofos, síntesis de clorofila y enzimas clave del metabolismo celular. Suele estar asociado a la MOP. Sus perfiles verticales son similares al fosfato tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Evidencias experimentales de que está asociado a la MOP. En concreto limita la PP de grandes regiones del océano.



Si el Fe estuviera unido a la MOP se esperaría un esquema como el del fosfato, sin embargo tiene un perfil vertical poco estructurado $\rightarrow$ perfil en unidades **nm**. Normalmente hay dos especies de Fe $\rightarrow$ el Fe^{2+} es más soluble porque precipita como hidróxido de hierro muy rápidamente. Tiende a oxidarse rápidamente (siempre que las condiciones lo permitan) a Fe^{3+} . Tiene estabilidad en el sw puesto que se une a compuestos orgánico (MOP). Una vez que los organismos incorporan el Fe^{3+} , este se reduce a Fe^{2+} dentro del fito.

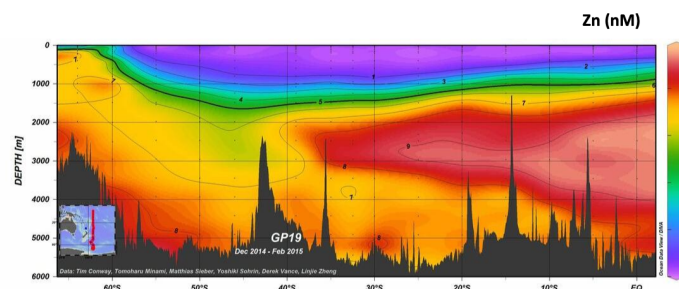


- Zn: Elemento micronutriente participa en unos 300 sistemas enzimáticos involucrados en la fotosíntesis, adquisición de carbono, síntesis de proteínas y regulación celular. Asociado a la SiO_2 biogénica (captación por diatomeas) -> cuando un elemento se incorpora a la MOP a un máx más profundo -> dentro de los esqueletos de diatomeas hay MO -> mientras que el esqueleto no esté disuelto, la MO está conservada dentro de él, al disolverse, los elementos se liberan.

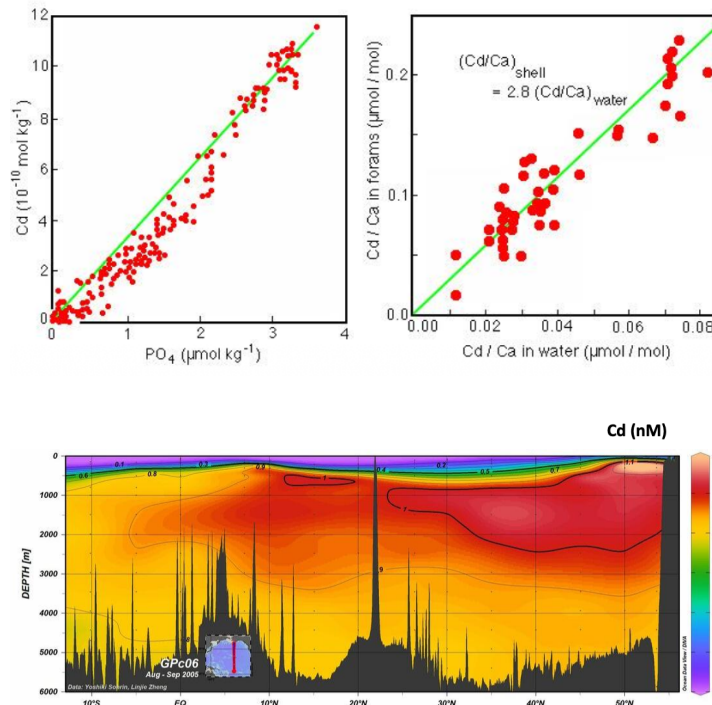


Relación lineal muy clara -> a medida que la MO se va disolviendo se va liberando el Zn que contenía (izq).

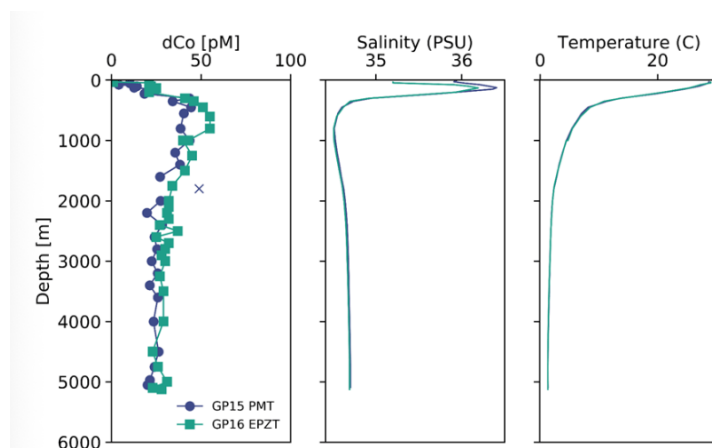
La sección en el Pácifico del Zn en **nM** -> elemento biolimitante con concentraciones nulas en superficies, tiene un máx alrededor de 3000m. Realmente el contenido en Zn en las frustulas de las diatomeas es muy bajo (1-3%). Preservación de la materia orgánica en el interior de esqueletos externos de ópalo. La baja concentración de Zn en los océanos hace que otros elementos como **Cd y Co** formen parte de cofactores en enzimas y como elementos estructurales en proteínas.

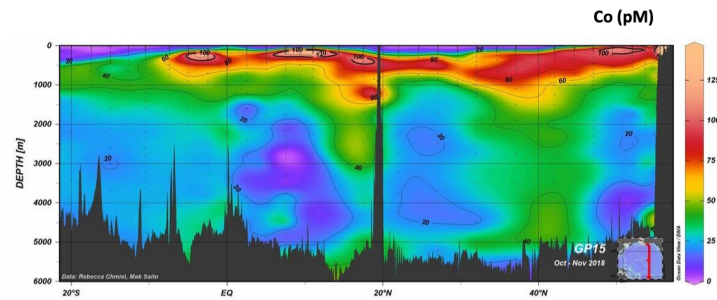


- Cd: Elemento micronutriente (cofactor de sistemas enzimáticos: anhidrasa carbónica dependiente del Cd). Incorporación a la MOP. Cuando el fito tiende a buscar fósforo el Cd también viene asimilado puesto que en sw tiende a estabilizarse con dicho elemento. Además hay incorporación al CaCO_3 biogénico. A medida que los esqueletos se van disolviendo, también se liberan ciertas cantidades de Cd.

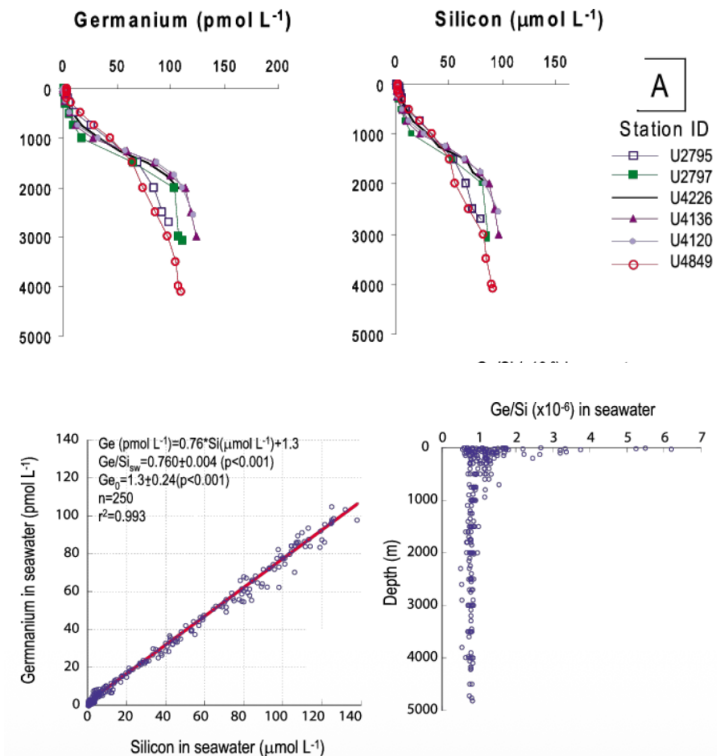


- Co: Elemento micronutriente: formación de vitamina B_{12} (Síntesis de ADN, metabolismo de aminoácidos, división celular, crecimiento fitoplanctónico). Incorporación a la MOP. Se representa en el transecto en picomolar (**pM**). Hay un máximo en aguas más superficiales.





- Ge(OH)_4 : Parece ser que tiene un papel activo en la formación de la sílice biogénica.

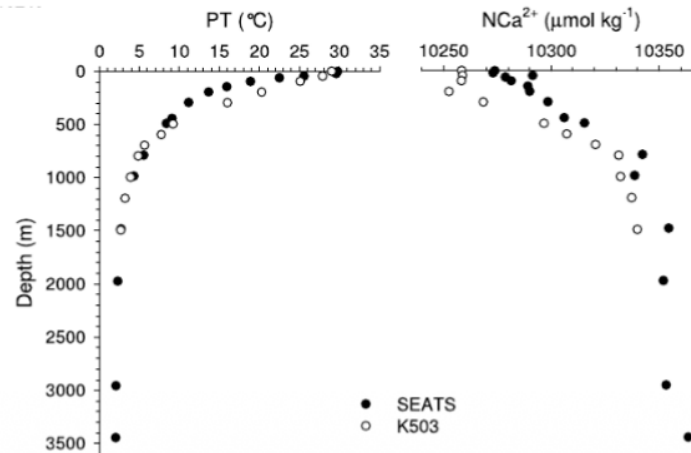
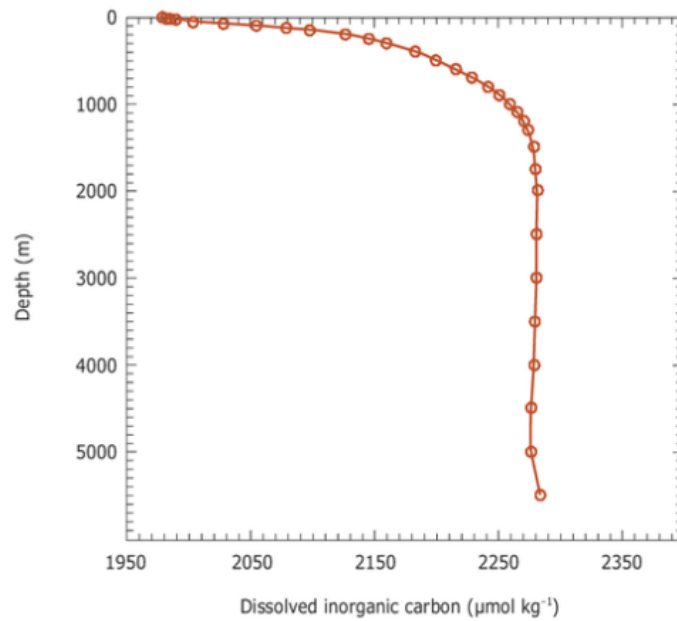


A medida que se va disolviendo la MOP de las diatomeas, se libera una cantidad asociada de Ge(OH)_4 .

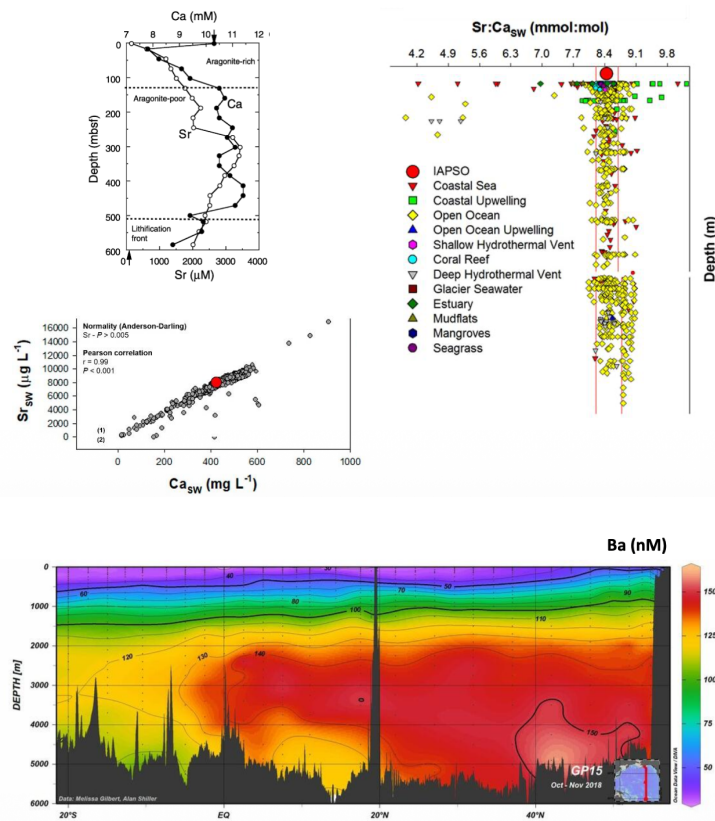
Compuestos biointermedios:

C y Ca son compuestos mayoritarios -> el C en superficie es más bajo (aunque no cero, por tanto ya no es biolimitante) y la concentración es más baja debido a los procesos (consumo de C por fotosíntesis). Una vez que la MOP va cayendo, se oxida y alcanza un máx alrededor de 1000m. Disolución de CaCO_3 es más profunda. La disolución del Ca está asociada a la disolución de partículas de CaCO_3 -> variaciones muy pequeñas.

Las variaciones de C son más grandes que las de Ca puesto que el C forma parte de más procesos. La concentración de C es más elevada y por tanto las variaciones experimentan más peso para el caso de este elemento.

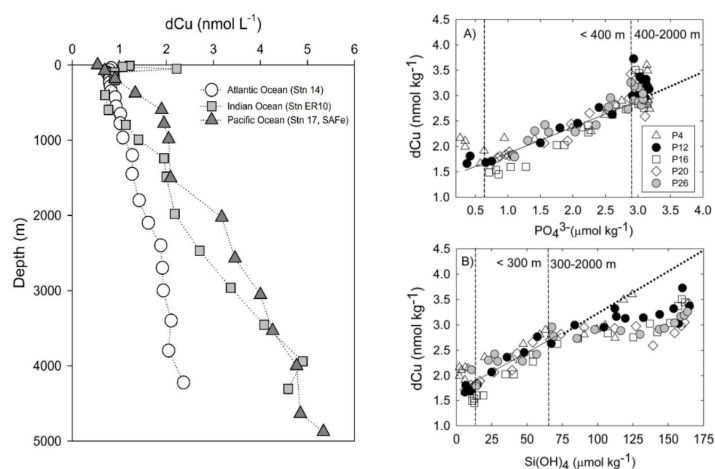


- Ba (Ra): CaCO_3 biogénico (foraminíferos). Acumulación como barita en tejidos orgánicos.
- Sr: Fundamentalmente se encuentra formando parte de los esqueletos de CaCO_3 biogénico. Hay poca información en la bibliografía, tiene una tendencia más o menos similar a la del Ca. Representando Sr frente al Ca $\rightarrow$ a medida que los esqueletos se van disolviendo, se libera cierta cantidad de Sr (gráfica izq).



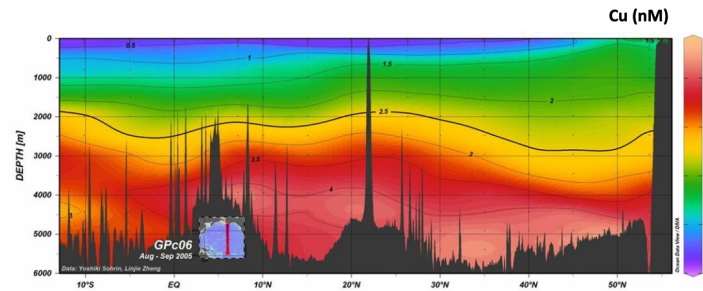
En aguas superficiales, se ha encontrado una relación significativa del Sr con el PO₄. Tiene que ver con unos radiolarios (poseen esqueletos externos de sulfato de Sr) => los **Acantharia**. Se rodean de microalgas simbióntes -> por esta razón en aguas superficiales el Sr está asociado a MOP.

- Cu: Es un elemento muy utilizado por los organismos marinos como cofactor de enzimas (citocromo c oxidasa - respiración celular), fotosíntesis (transporte electrónico) y transporte de O en invertebrados -> sin embargo, su tendencia no se parece nada a los perfiles tipo nutrientes (a pesar de que dado lo anterior parecería que el Cu esté asociado a la MOP). Hay relación con la sílice, esto se debe a que en el interior de los esqueletos de las diatomeas está presente Si.

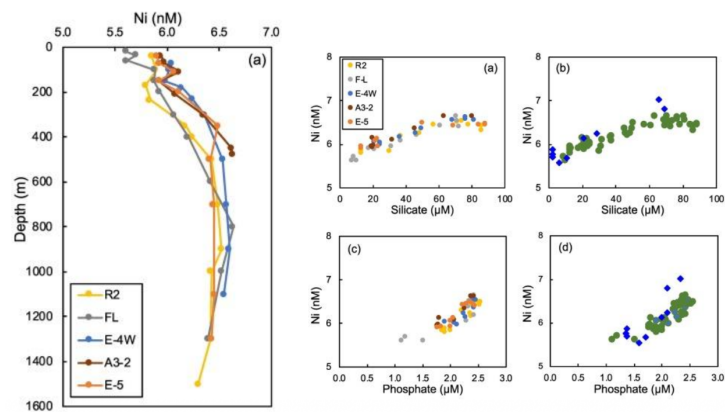


Aumento progresivo con la profundidad -> formación de complejos con la MOD y procesos de adsorción. El Cu no queda libre sino que se incorpora a otros compuestos debido a su

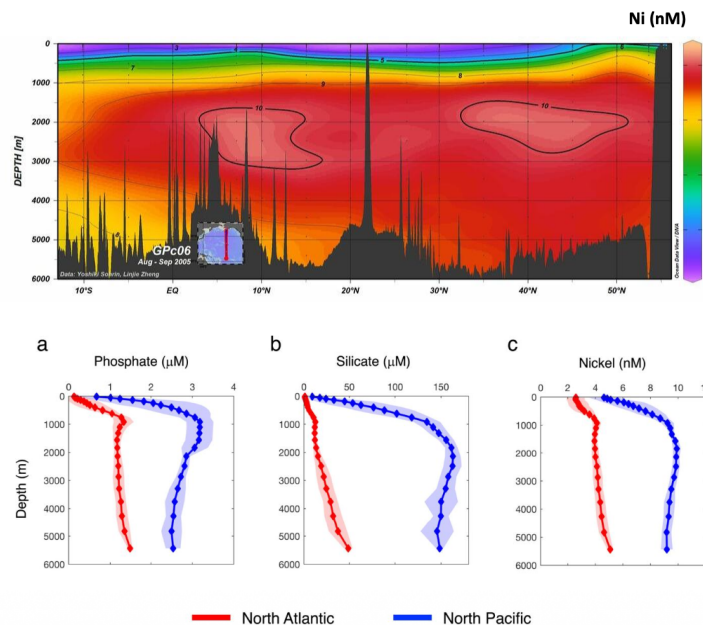
reactividad -> no posee un perfil típico.



- Ni: Cofactor de enzimas, asociado a la MOP. Tiene perfil tipo nutriente. Analizando las variaciones de Ni tanto con fosfato como con silicatos: la relación con el fosfato es más lineal.

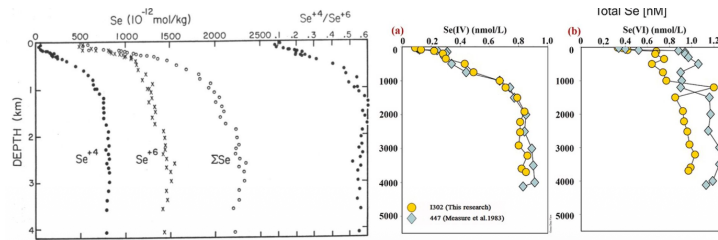


El níquel una vez que se libera participa en distintos procesos (asociación con MOP...).



- Se: perfil típico -> concentraciones bajas en superficie. Presenta dos especies diferentes con comportamientos distintos: el Se^{4+} -> tiene perfil similar al fosfato (HPO_4^{2-}) y se asocia a la MOP (regulación del estrés oxidativo). Tiene comportamiento de elemento biolimitante. Además se tiene el Se^{6+} -> perfil similar

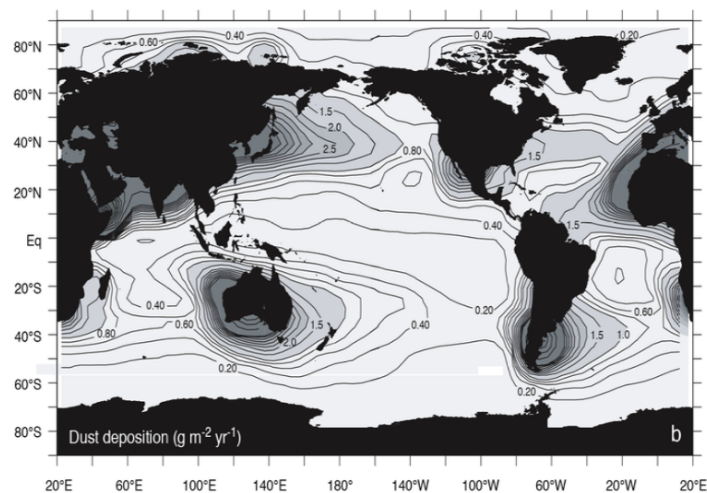
al SiO_2 disuelto y se asocia a la sílice biogénica. Tiene comportamiento de elemento biointermedio.



4. Composición química del material detrítico:

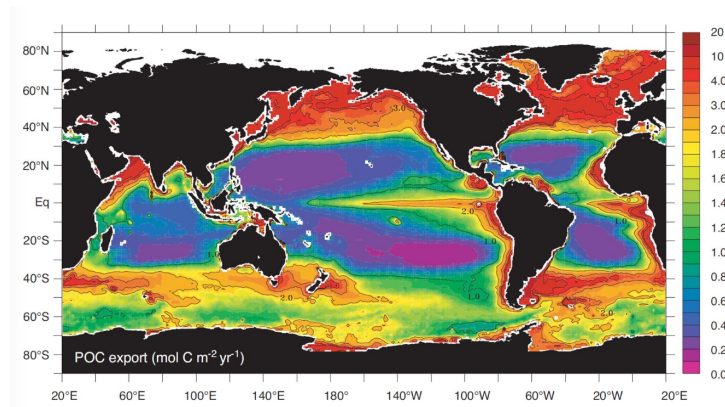
- **Partículas litogénicas:** el primero proceso es la deposición de polvo atmosférico.

Gráfica en la que aparece la velocidad de deposición del polvo atmosférico (las zonas más oscuras están localizadas con áreas áridas - desiertos). La otra principal fuente de partículas litogénicas son los ríos y la remoción de la plataforma continental.

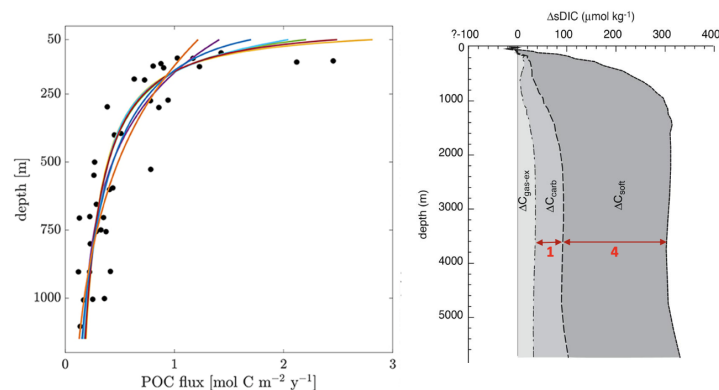


Estas partículas tienen importancia puesto que actúan en los ciclos biogeoquímicos del N, P, Si y Fe. Por otro lado es una fuente importante de todos los elementos retirados (no cíclicos). Ej el Al se deposita por polvo atmosférico.

Carbono orgánico particulado -> se observa en el mapa (diap 39) que parece ser que los mares de altas latitudes presentan muy poca clorofila (nula). Donde hay nutrientes hay PP y hay clorofila. Comparamos con distribución de los nutrientes: en latitudes muy bajas (T baja) no hay PP, acercandonos a zonas más centradas, los nutrientes desaparecen rapidamente -> gran actividad. Gráfica con cantidad de carbono orgánico particulado (POC) que se deposita.



Representación de como varia el flujo de POC: a medida que va cayendo la MOP, tiende a oxidarse, por eso el flujo va siendo cada vez más pequeño. Gráfica derecha -> como va incrementando el POC con la profundidad. El aumento con la profundidad del POC está relacionado con varios procesos. Soft tiene que ver con lo que se produce con la MO. Por cada 4 átomos de C que forma parte de la MOP, hay 1 que forma parte del CaCO_3 (conversión empleada en oceanografía).



Hay parte de esta MO que no se oxida y queda preservada en el sedimento. Observar tendencia para la mayor parte del océano.

- Esqueletos externos de CaCO_3 y ópalo.

Composición química de la materia orgánica particulada relativamente constante (relaciones tipo Redfield para el material detrítico -> **C:N:P = 105:15:1**)

"Las distintas masas de agua difieren en sus contenidos en C, N y P en función de la intensidad de su reactividad con los organismos que ocurre a través de unas relaciones razonablemente constantes".

Como incorporamos a los esqueletos de CaCO_3 :

En sw hay 5 veces más Ca que C, la formación de CaCO_3 provoca una disminución de C más rápida que de Ca (5 veces). Por cada 4 átomos de C formando parte de tejidos que caen hacia aguas profundas, cae 1 átomo de C como CaCO_3 . En aguas profundas hay 50 átomos de Si por cada átomo de P -> consumo de la totalidad en aguas superficiales por ser biolimitantes.

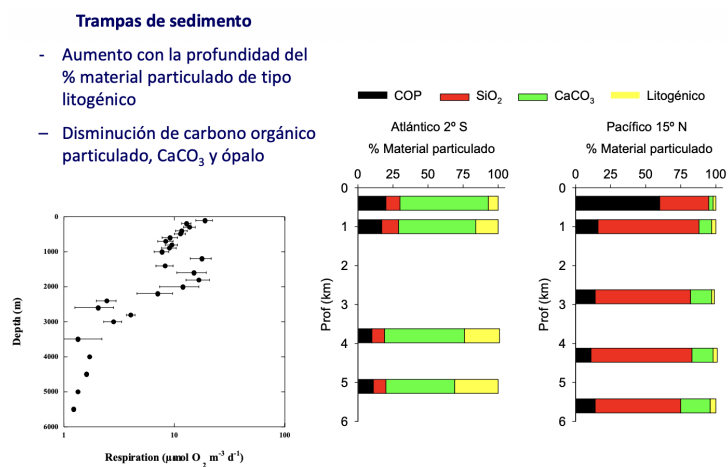
Table 1-2. "Redfield" ratios in particulate debris falling from the surface toward the deep sea compared with the elemental composition of average surface and deep water. These compositions are termed Redfield ratios in honor of Alfred Redfield who did the early work on this subject (346). For comparison actual P:N:C ratios measured in material sieved from surface waters are shown. These latter results were taken from a summary by Goldman (692).

		P: N: C : Ca:Si
Particulate Debris	Soft Tissue	1:15: 105: 0: 0
	Hard Parts	0: 0: 26: 26:50
	Composite	1:15: 131: 26:50
Sea Water	Deep	1:15:1000:5000:50
	Warm Surface	0: 0: 869:4974: 0

	P: N: C
Western North Atlantic (Jan. '62)	1: 5: 59
Western North Atlantic (Apr. '62)	1:13: 68
Equatorial Atlantic	1:21:163
North Pacific Gyre	1:29:410
Central North Pacific	1:18:152

BaSO_4 -> 1 átomo de Ba por cada 3000 átomos de C.

Resultado gráfico:



A medida que aumenta la profundidad aumentan las partículas litogénicas (resultados en %, no aumentan en sí dichas partículas sino que van disminuyendo las demás componentes dado los procesos de disolución). Misma cuestión para el CaCO_3 en el Pacífico (es la última componente que se disuelve, por tanto aumenta su porcentaje con la profundidad por desaparición de las demás componentes).

Exportación y disolución de ópalo:

